PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
PERFORMANCE TEST CO-FIRING

Nomor	PT-OPR-024
Revisi	01
Tanggal	23 Agustus 2021

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
YUNAN KURNIAWAN Manajer UPK Punagaya	FEBRI HARTANTO Manajer Bagian Operasi	M.NUR PANGHURIAN Staff Operasi

PROSEDUR
PERFORMANCE TEST CO-FIRING
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
PERFORMANCE TEST CO-FIRING
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1.	23 Agustus 2021		**6. BATASAN OPERASI** 6.1 Pengujian berdasarkan pola operasi close loop cycle 6.2 Pola Pembebanan 70 MW (Gross) 6.3 Pengambilan data per 30 menit 6.4 Apabila parameter operasi hunting (temperature, Flow, level dan Beban) akan dilakukan uji ulang kembali	**6. BATASAN OPERASI** 6.1 Pengujian berdasarkan pola operasi close loop cycle 6.2 Pola Pembebanan 70 MW (Gross) dengan Bahan bakar Batubara selama 8 Jam (Sebelum Cofiring dilaksanakan) 6.3 Pola Pembebanan 70 MW (Gross) dengan Campuan Bahan bakar Batubara dan Biomassa selama 8 jam (menyesuaikan dengn stock biomassa) 6.4 Pola Pembebanan 70 MW (Gross) dengan Bahan bakar Batubara selama 8 Jam (Setelah Cofiring dilaksanakan) 6.5 Pengambilan data per 30 menit	

				6.6 Pengambilan sample batubara dilakukan perjam 6.7 Apabila parameter operasi hunting (temperature, Flow, level dan Beban) akan dilakukan uji ulang kembali	
			7. LANGKAH PELAKSANAAN 7.1. Persiapan 7.1.1. Pastikan Unit Beroperasi dengan kondisi Normal 7.1.2. Brifing dengan Operator untuk rencana pelaksanaan performance test 7.1.3. Stablilizing beban minimal 6 jam sebelum dilakukan performance test (parameter Boiler dan Turbin stabil) 7.1.4.Pastikan sizing batubara dari secondary crusher (0.8 mm)	**8. LANGKAH PELAKSANAAN** 8.1. Persiapan 8.1.1. Pastikan Unit Beroperasi dengan kondisi Normal 8.1.2. Brifing dengan Operator untuk rencana pelaksanaan performance test 8.1.3. Stablilizing beban minimal 4 jam sebelum dilakukan performance test (parameter Boiler dan Turbin stabil) 8.1.4. Pastikan sizing batubara dari secondary crusher (0.8 mm) 8.1.5. Pastikan Teknis Pengisian Bahan	

				Bakar ke dalaam bungker sebelum, saat pelaksanaan dan sesudah cofiring	

1.TUJUAN

1.1. Fungsi System/Equipment

Performance Test CO-FIRING sebagai prosedure pelaksanaan pengujian CO-FIRING pembangkit agar mengetahui performa dan efisiensi secara operasional.

1.2. Fungsi SOP

SOP performance test CO-FIRING ini bertujuan sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Helm safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1. Handy Talky (HT)

2.2.2. Kunci Pemutar Valve (kunci F)

2.2.3. Kunci Inggris

2.2.4. Senter

2.2.5. Terpal dan sampling bag

2.2.6. Sekop

2.2.7. Gerobak pasir

2.2.8. Ember

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksanaan Performance Test terdiri dari beberapa Tim yaitu :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Boiler

3.1.3. 4 (empat) orang Operator Boiler Lokal

3.1.4. 2 (dua) orang Operator Alat Bantu

3.1.5. Tim Performace Test

4. SUPERVISI

Pelaksanaan Performance Test diawasi oleh operator Control Room Dan Leader Shift

5. Parameter Performance Test

TANGGAL	Beban		GARANSI	KOMISSIONING	Apr-18
PENGUJI				PUSERTIF	PUSLITBANG
NPHR #1	55				2809,55
	77				2605,62
	88				2537,55
	110		2998,5	2707,372	2516,72
NPHR #2	55				3014,07
	77				2733,18
	88				2587,15
	110		2998,5	2743,186	2604,67
EFF TERMAL #1	55				30,60%
	77				33,00%
	88				33,88%
	110				34,17%
EFF TERMAL #2	55				28,53%
	77				31,46%
	88				33,24%
	110				33,01%
BOILER EFF #1	55	55	78,50%	85,39%	84,26%
	77	82,5	80,00%	85,33%	84,23%
	88				84,24%
	110	110	81,60%	85,51%	83,91%
BOILER EFF #2	55	55	78,50%	84,87%	84,40%
	77	82,5	80,00%	84,70%	84,09%
	88				84,01%
	110	110	81,60%	85,25%	84,23%
HR TURBIN #1	55	55	2322	2278,71	2040,83
	77	82,5	2228	2181,649	1928,11
	88				1916,37
	110	110	2157	2133,348	1914,89
HR TURBIN #2	55	55	2322	2394,436	2192,61
	77	82,5	2228	2235,568	2015,13
	88				1942,35
	110	110	2157	2148,03	1980,29

6. BATASAN OPERASI

6.1 Pengujian berdasarkan pola operasi close loop cycle

6.2 Pola Pembebanan 70 MW (Gross) dengan Bahan bakar Batubara selama 8 Jam (Sebelum Cofiring dilaksanakan)

6.3 Pola Pembebanan 70 MW (Gross) dengan Campuan Bahan bakar Batubara dan Biomassa selama 8 jam (menyesuaikan dengn stock biomassa)

6.4 Pola Pembebanan 70 MW (Gross) dengan Bahan bakar Batubara selama 8 Jam (Setelah Cofiring dilaksanakan)

6.5 Pengambilan data per 30 menit

6.6 Pengambilan sample batubara dilakukan perjam

6.7 Apabila parameter operasi hunting (temperature, Flow, level dan Beban) akan dilakukan uji ulang kembali

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan

7.1.1. Pastikan Unit Beroperasi dengan kondisi Normal

7.1.2. Brifing dengan Operator untuk rencana pelaksanaan performance test

7.1.3. Stablilizing beban minimal 4 jam sebelum dilakukan performance test (parameter Boiler dan Turbin stabil)

7.1.4. Pastikan sizing batubara dari secondary crusher (0.8 mm)

7.1.5. Pastikan Teknis Pengisian Bahan Bakar ke dalaam bungker sebelum, saat pelaksanaan dan sesudah cofiring

7.2. Pelaksanaan

7.2.1. Pembagian Tim Performance Test sesuai dengan zona pengambilan parameter dan sample yaitu :

1. Central Control Room
2. Switch Gear Room
3. Panel kWh meter GI Punagaya
4. Area Coal Feeder Unit
5. Area Fly Ash dan Bottom Ash

7.2.2. Semua Pengambilan parameter dan sampling diinstruksikan langsung dan terpusat oleh Tim Performance Test

7.2.3. Tim CCR melakukan pengambilan data secara online (EDS)

7.2.4. Masing – masing Tim Performance test membawa form pencatatan data

7.2.5. Tim Switch Gear Room melakukan pencatatan stand kWh meter Produksi, Pemakaian Sendiri dan Eksitasi serta mendokumentasikannya sesuai instruksi

7.2.6. Tim Panel kWh meter GI Punagaya melakukan pencatatan kWh Ekspor & Impor serta dokumentasi sesuai instruksi pada panel GI Punagaya yang berada pada :

1. Panel Diameter 1 : UNIT #1
2. Panel Diameter 3 : UNIT #2

7.2.7. Tim area Coal Feeder mengambil sample batubara pada line emergency drain masing – masing Coal Feeder secara bersamaan kemudian dilakukan mixing di terpal dan diletakkan pada sampling bag (pengambilan dilakukan 3 kali)

7.2.8. Tim area Coal Feeder melakukan pencatatan masing – masing stand coal feeder dan mendokumentasikannya sesuai instruksi

7.2.9. Waktu Stablizing minimal 6 jam di setiap performance test masing – masing beban.

7.2.10. Pengambilan parameter dilakukan per 30 menit (selama 4 jam)

7.2.11. Langkah diatas diulangi sesuai dengan pola beban yang telah di rencanakan